

全國高級中等學校專業群科 115 年專題實作及創意競賽
「創意組」作品說明書封面

群 別：電機與電子群

作品名稱：智慧服務餐桌系統

關 鍵 詞：無聲、方便、效率



目錄

壹、創意動機及目的-----	P. 1
貳、作品特色與創意特質-----	P. 2
參、創意發想過程-----	P3~4
肆、設計相關原理-----	P. 4
一、使用材料與軟體-----	P. 4
(一)使用材料-----	P. 4~6
(二)使用軟體-----	P6~7
伍、作品功用與操作方式-----	P7~8
一、方塊部分 -----	P7~8
二、網頁部分 -----	P9~12
三、重量感測器部分-----	P12
陸、製作歷程說明-----	P. 12~17
一、心得-----	P. 14
二、結論-----	P. 14
柒、附錄 -----	P14~17
一、作品分工表-----	P. 15
二、競賽日志 -----	P. 15~19
三、問卷調查 -----	P. 19~20

全國高級中等學校專業群科 115 年專題實作及創意競賽

「創意組」

【智慧服務餐桌系統】

壹、創意動機及目的：

傳統餐廳不論是按服務鈴，或直接叫服務生，本質上的問題都是一樣的，訊息傳得不清楚，也不夠快。這些方式通常只能讓服務生知道「有人需要幫忙」，但實際需要什麼，還是得走到桌邊再問一次。

這種「先叫人、再詢問」的流程，常造成服務生來回奔波，卻沒有真正完成服務，效率自然降低。另外，在環境方面，直接呼叫服務生容易產生噪音，影響用餐氣氛；就算是服務鈴，在人多或需要安靜的餐廳裡，也可能變成干擾。更重要的是，這類傳統方式完全依賴人力判斷與即時反應。管理者無法即時掌握顧客真正的需求，也很難知道像是醬料是否快用完，更別說提前安排人力或進行更有效率的服務調度。

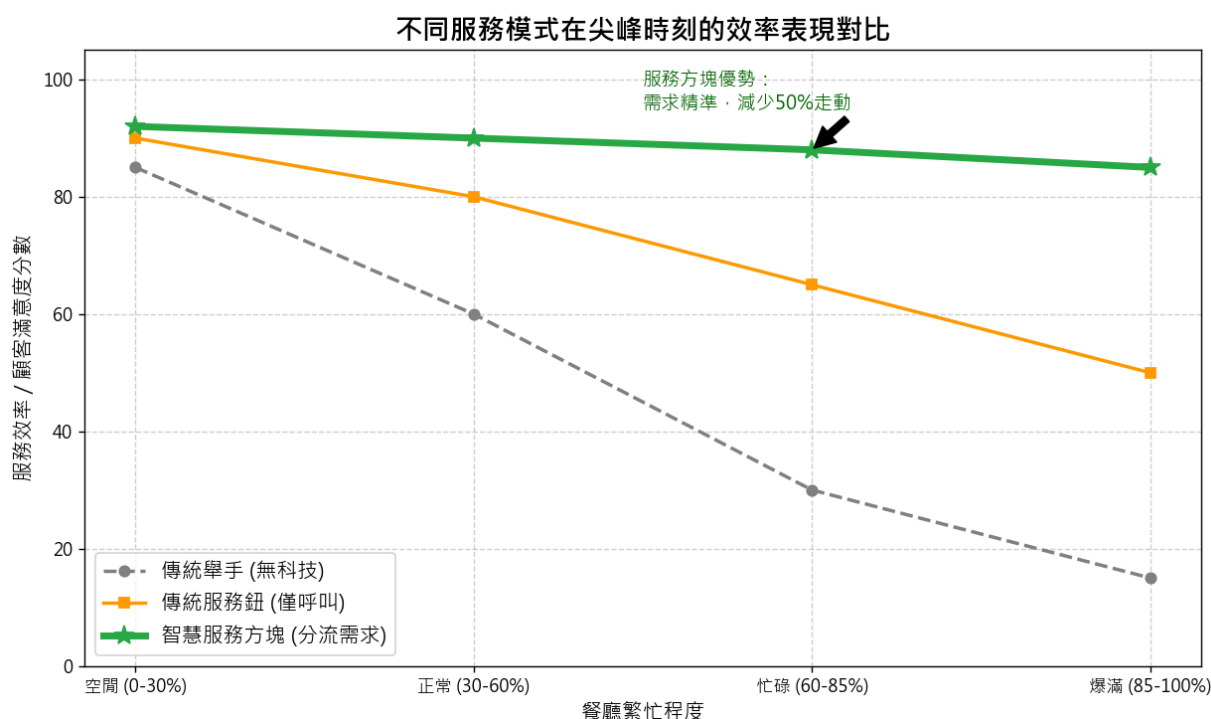


圖 1 不同服務模式下營運效率與客滿程度 (Gemini 大數據生成)

貳、作品特色與創意特質

一、傳統舉手（無科技）：

此模式的優點在於完全無需硬體建置成本，且是人類最直覺的溝通方式，不需學習即可使用。然而其缺點極為致命，因完全依賴服務員的視線範圍與注意力，在餐廳尖峰時刻極易被忽略，導致服務效率會隨著忙碌程度直線崩跌至 20 分以下，嚴重影響顧客體驗。

二、傳統服務鈴（僅呼叫）：

優點是透過聲光訊號解決了「看不見」的問題，確保顧客的呼叫能被接收。但缺點在於資訊傳遞不完整，服務生收到訊號後仍需「先走去詢問需求、再折返準備物品、最後送達」，這種繁瑣的往返流程導致其在忙碌時效率僅能維持在 50 至 60 分的中等水準，無法有效解決人力瞎忙的問題

三、智慧服務方塊（本專題）：

優點在於透過翻轉方塊實現「需求精準分流」，可直接向後端傳達如加水、結帳等具體指令，使服務生省略詢問流程，能夠攜帶正確物品一次到位，成功減少約 50% 的無效走動；即便在餐廳爆滿狀態下，整體顧客滿意度仍能穩定維持在 85 分以上。此外，本系統採用 Arduino 與常見感測模組建構，整體硬體成本控制在新台幣 600 元以內，具備低成本、高效益的優勢，能讓中小型餐廳也能輕鬆導入智慧化服務

四、總結：

綜合上述分析，傳統舉手與傳統服務鈴在面對尖峰時刻的壓力時，服務品質都會呈現顯著的下滑趨勢。相對地，本專題的「智慧服務方塊」透過將需求數據化，成功解決了傳統模式「知道在哪裡，卻不知道要幹嘛」的盲點，證明了導入物聯網技術能有效優化動線，是唯一能在高翻桌率環境下維持高服務品質的解決方案。



圖 2 筷子, 醬料, 方塊放置



圖 3 本專題方塊

參、創意發想與設計過程

一、創意發想：

發想來自於我們組員們多次聚餐的真實體驗。我們發現，在生意好的餐廳用餐時，最尷尬的情況就是「找不到服務生」。常常需要揮手揮很久，甚至要大聲呼喊才能引起注意，這不僅讓人感到不便，也破壞了原本優雅的用餐氣氛。此外，我們也注意到許多餐廳為了解決這個問題，安裝了傳統的高分貝服務鈴，但此起彼落的「叮咚聲」反而製造了大量的環境噪音，讓原本應該放鬆的用餐環境變得很吵雜。

為了解決這個讓客人感到煩躁、讓店家感到混亂的問題，我們開始思考解決方案。上網查閱資料後發現，市面上的主流做法是「掃描 QR Code 點餐」。雖然這能解決點餐問題，但如果只是想要「加水」或「拿餐具」這種簡單需求，還要特地拿出手機、解鎖、掃描、進入網頁，流程實在太過繁瑣。

這讓我們意識到，現有的工具缺乏一種「直覺」且「安靜」的溝通方式。為此，我們決定結合所學的物聯網（IoT）技術，設計一款「翻轉即服務」的智慧方塊。我們希望透過最簡單的「翻轉」動作，取代尷尬的揮手與吵雜的鈴聲，讓顧客能優雅地傳達需求，同時也讓服務變得更精準、更有效率。

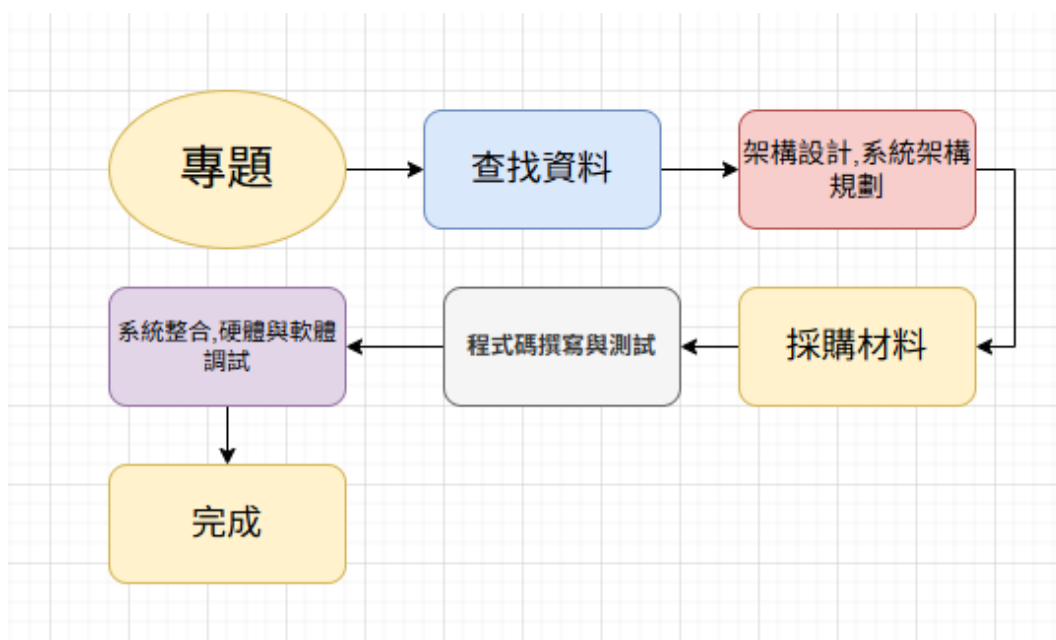


圖 4 製作過程

二、設計過程

在確立「智慧餐飲服務系統」的主題後，我們隨即展開技術可行性的評估與準備工作。經過團隊討論，我們鎖定 ESP32 為核心控制晶片，並確立以 MQTT 作為前後端通訊協定，隨即完成了相關文獻與硬體規格的資料蒐集。進入實作階段後，我們將工作細分為「硬體機構」與「軟體開發」雙軌進行。硬體組負責電路焊接、MPU6050 傳感器校正以及方塊外殼的 3D 建模與列印；軟體組則專注於網頁儀表板的架設與路由演算法的撰寫。最後，我們將軟硬體進行系統整合（System Integration），透過反覆的場域模擬測試，修正了訊號延遲與誤判問題，確認系統能穩定運作後，完成了最終成品的製作與書面報告的彙整。



圖 5 系統流程圖(Geminig)

三、使用 AI 工具

(一) Chatgpt:

ChatGPT 是一款由 OpenAI 開發的對話式 AI 聊天機器人，它能理解人類語言並以自然對話方式提供資訊、回答問題、創作內容、翻譯、寫程式碼，甚至能處理圖片和連網查詢，就像一個知識型哆啦 A 夢，能進行多種任務並提供客製化的回覆，例如生成報告、總結文章、腦力激盪等。



(二) Gemini:

Gemini 是一款由 Google DeepMind 開發的先進多模態大型語言模型，是 Google 目前最強大的 AI 助理。它能夠處理文字、影像、音訊、影片和程式碼。



肆、設計相關原理

一、使用材料與軟體

(一)使用材料:

1.ESP32:

一款高整合度的微控制器，內建 Wi-Fi 與 Bluetooth 通訊功能，具備穩定效能與低功耗特性，適合長時間運作的智慧裝置應用。其提供多組 GPIO 腳位，可靈活連接各類感測器與輸出模組，支援即時資料處理與控制。ESP32 擁有成熟的開發環境與豐富的開源資源，能有效降低開發門檻，並兼顧成本、效能與擴充性，因此被廣泛應用於物聯網相關系統中。



圖 8 esp32

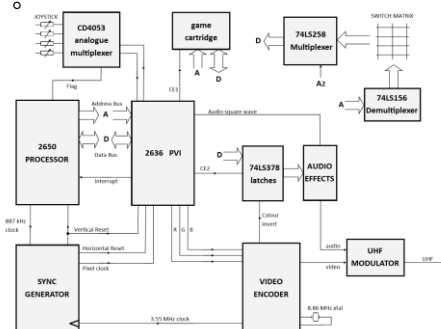


圖 9 esp32 電路

2. 陀螺儀:

測量物體沿著 X、Y 和 Z 軸的角速度（旋轉速度）。它通常與加速度計（測量線加速度）整合在同一晶片上，以提供六自由（6-DoF）運動數據。這些數據透過內建的數位運動處理器（DMP）進行融合，直接輸出姿態角（俯仰角、橫滾角、偏航角）或四元數。它

廣泛應用於需要精確姿態感知的應用中，例如無人機、平衡車和遊戲控制器。

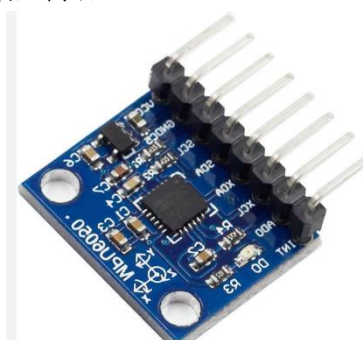


圖 10 陀螺儀

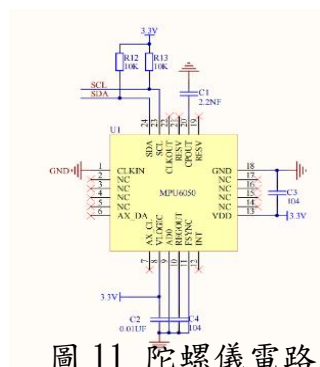


圖 11 陀螺儀電路

3. 3D 列印:

在外觀設計方面，本專題使用 3D 繪圖軟體 Autodesk Inventor 來設計服務方塊外型。我們先建立基本方塊結構，再依內部電子零件的大小調整尺寸，確保零件能穩定放置且不影響使用。由於方塊需要經常翻轉與移動，設計時有特別注意外殼厚度與邊角，使其耐用又安全。此軟體並非課堂所教，而是由我們自行上網查資料、觀看教學影片進行自學，並成功完成外觀設計。



圖 12 Autodesk Inventor

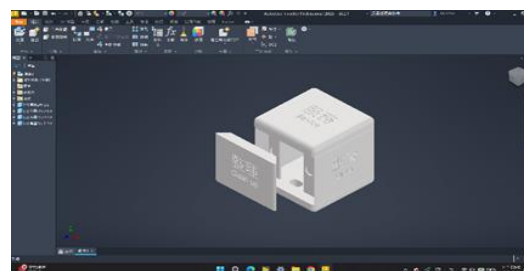


圖 13 用 Inventor 繪製

4. 重量感測器:

重量感測器 (Load Cell) 其實就是機器的「觸覺」。它的核心是一塊金屬受力體，當物體壓在上面時，金屬會產生肉眼看不見的微小形變。這時貼在金屬上的電路 (應變片) 會因為拉伸而改變電阻值，進而把「重量」這種物理壓力轉化為「電子訊號」。電腦讀取這些訊號後，就能精準算出東西有多重。從家裡的電子體重計到工業用的巨型地磅，原理通通都是這套轉換機制。

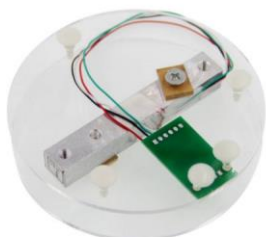


圖 14 重量感測器

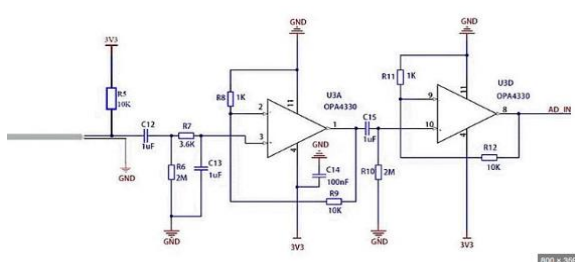


圖 15 重量感測器電路

(二) 使用軟體：

1. Arduino IDE：

Arduino IDE 是一套專門用來開發 Arduino 控制板的程式軟體，可以在 Windows、macOS 與 Linux 等不同電腦系統上使用，且完全免費。使用者只需要用接近 C++ 的語法撰寫程式，就能一鍵將程式編譯並傳送到控制板中執行。軟體內建程式編輯、錯誤提示、函式庫管理與序列監控功能，方便即時查看感測器的數據或系統的反應狀態。整體介面簡單、操作直覺，搭配大量範例程式與開源資源，不論是初學者或進階使用者，都能快速完成系統開發。



圖 16 Arduino IDE

```
python
import asyncio
import websockets

# WebSocket 伺服器處理函數
async def handler(websocket, path):
    print("New connection established")

    # 接收來自 ESP32 的訊息
    async for message in websocket:
        print(f"Received message: {message}")

        # 將接收到的訊息回應任務通知
        # 這裡可以根據訊息更新系統並傳送到其他設備
        await websocket.send("Task Received: Acknowledge and process")

# 啟動 WebSocket 伺服器
async def main():
    server = await websockets.serve(handler, "0.0.0.0", 8080) # 在所有接口監聽 8080 端口
    await server.wait_closed()

# 運行伺服器
asyncio.run(main())
```

這段代碼會啟動一個 WebSocket 伺服器，並在收到訊息後回應"Task Received"。

圖 17 ESP32 韌體程式

2. Python：

本專題使用 Python 作為伺服器端開發環境，負責建置後端服務與網頁介面。透過 Visual Studio Code 撰寫 Python 伺服器程式與網頁相關程式碼，實現系統資料接收、處理與即時顯示功能。其內建除錯功能與擴充套件，能有效提升程式開發與測試效率，並方便進行系統維護與修改。藉由此方式，使伺服器運作穩定，並確保前後端資料傳輸的即時性與正確性。



圖 18 Python

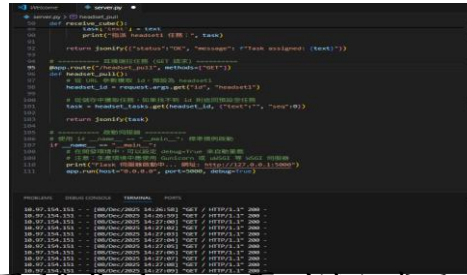


圖 19 Python 網頁測試程式碼

伍、作品功用與操作方式

一、方塊部分

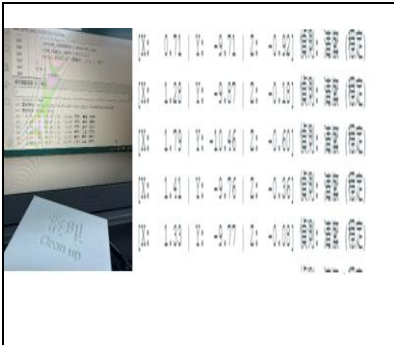
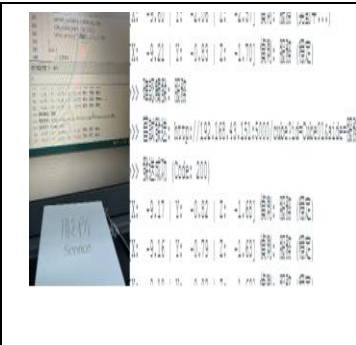
(一)、功能介紹：

專題設計之「智慧餐廳服務方塊」是一款結合物聯網（IoT）與姿態辨識技術的創新服務裝置，旨在優化餐飲服務流程。系統核心搭載微控制器與高精度六軸陀螺儀感測器，透過偵測空間角度變化來識別使用者的需求指令，取代傳統大聲呼喊或揮手尋求服務的方式。在運作邏輯上，方塊的六個面分別對應餐廳中常見的標準化服務項目，依據感測數據特徵（如圖 1 至圖 6 所示）定義為：「點餐」、「結帳」、「清潔」、「呼叫服務」、「加水」以及「服務結束（閒置狀態）」。系統內建防誤觸演算法，當使用者將所需服務的面翻轉朝上，並保持靜止約 1 秒後，控制器確認數據穩定，即判定為有效指令。一旦確認觸發，系統便會透過 Wi-Fi 模組自動發送對應訊號至櫃台端或服務人員的手持裝置。藉由此直覺式的「翻轉即服務」介面，顧客能以優雅的方式傳達需求，同時協助餐廳精準分配人力，大幅提升服務效率與顧客滿意度。

(二). 操作方法：

將所需服務（如加水）的面翻轉朝上，靜置約 1 秒即自動發送需求訊號

圖 20 服務結束面 陀螺儀偵測數據	圖 21 點餐面陀 螺儀偵測數據	圖 22 結帳面陀 螺儀偵測數據

		
圖 23 清潔面陀螺儀偵測數據	圖 24 服務面陀螺儀偵測數據	圖 25 水面陀螺儀偵測數據

二、網頁部分

(一)、即時監控看板：

1. 功能介紹：

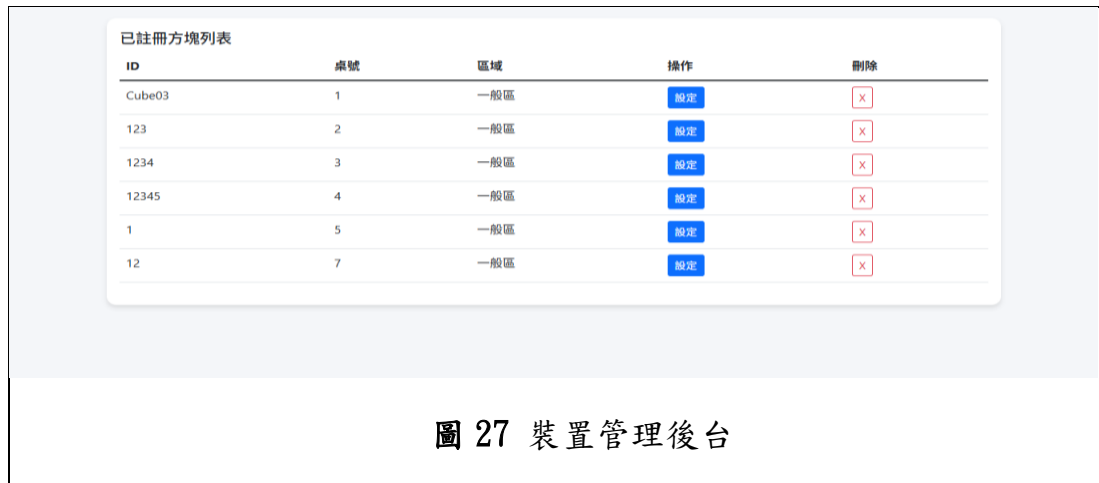
本專題開發之「即時監控看板」網頁，作為智慧餐廳的中控核心，旨在提供管理者全方位的場域可視化資訊。介面頂端設有儀表板，即時統計「等待中」請求、「在線服務員」人數及「活躍方塊」數量，讓管理者一眼掌握營運負載。畫面左側為「即時服務隊列」，系統自動接收智慧方塊傳送的訊號，並依序條列出桌號、所在區域及具體需求（如：加水、結帳、點餐）。同時，系統會記錄每項需求的「等待時間」，協助管理者監控服務時效，避免顧客久候。右側則整合「服務員狀態」面板，動態顯示每位員工目前是處於「服務中 (BUSY)」或「閒置 (IDLE)」狀態，以利即時進行人力調度與資源分配，大幅提升外場服務效率。



(二)、裝置管理後台：

1、功能介紹：

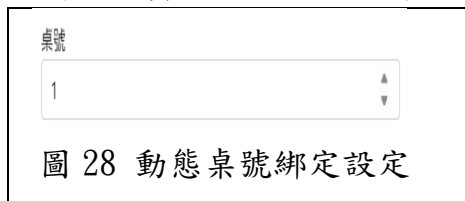
「圖中展示的『裝置管理後台』讓現場配置不再受限。面對餐廳常見的併桌服務或旺季動線變更，管理者無需依賴工程師，只需在網頁端簡單設定，即可將任意硬體方塊指派至指定桌號。



(四)、動態桌號綁定設定

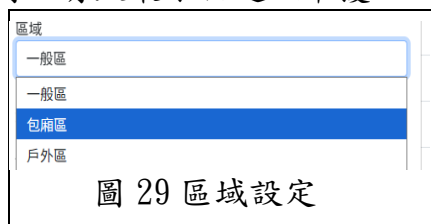
1、功能介紹：

突破傳統硬體寫死的限制，本系統允許您直接在網頁端指派桌號；無需更動實體設備程式，即可彈性調整配置。



2、設計目的：

本系統透過軟體映射解除硬體與桌號的綁定，讓設備更換或併桌調整僅需後台設定即可即時生效，免去重新燒錄韌體的維護成本。系統進一步結合「區域路由」機制，依據設定的場域標籤（如戶外區）自動將任務分流至負責該區的人員，在實現人力精準分工的同時，有效最小化通訊干擾。



（五）、六軸姿態軟體校正：

1、功能介紹：

透過此轉換層設計，即使硬體訊號因維修而改變，您也只需在介面上重新定義指令映射（如將 B 面改為加水），無需拆卸設備即可快速完成校正。

2、設計目的：

MPU6050 傳感器維修後的安裝公差（如軸向互換）難題，本系統導入「軟體定義姿態」技術；無需重新焊接或修改韌體，僅需在網頁端調整訊號映射，即可修正物理安裝角度的偏差。

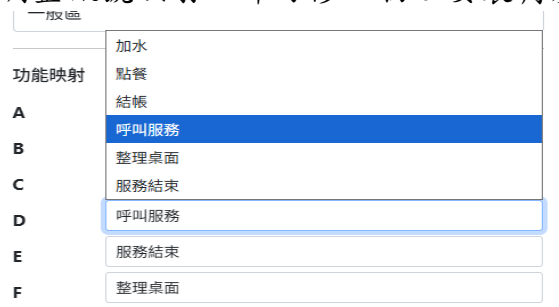


圖 30 六軸姿態軟體校正

（六）、人員分組與區域路由配置介面

1、功能介紹

圖中展示的「耳機區域分配」介面，是本系統實現分區管理與精準推播的核心樞紐。系統將服務人員佩戴的耳機裝置（如 Staff_01、Staff_02）數位化為獨立單位，管理者可透過下拉選單，依據當班人力配置，將特定人員指派至「包廂區」、「戶外區」或「一般區」。

2、設計目的

此設計具備兩大效益：首先是訊息分流，當某區域發出服務請求時，系統僅會推播通知給負責該區的人員，避免全場廣播造成的資訊疲勞與干擾。其次是彈性擴充，透過左側的「新增區域」功能，餐廳可隨時因應營運策略（如加開二樓）調整場域劃分，落實智慧化的人力調度管理。

裝置ID	區域	指派
Staff_01	未分配	一般區 OK
Staff_02	未分配	一般區 OK
Staff_03	未分配	包廂區 OK
Staff_04	未分配	包廂區 OK
Staff_05	未分配	包廂區 OK
Staff_06	未分配	戶外區 OK
Staff_07	未分配	第一區 OK
Staff_08	未分配	第三區 OK

圖 31 人員區域分配

(七)、忙碌中超時警告

1、功能介紹：

系統設有「忙碌中超時警告」功能，管理者可依據餐廳步調自定義任務處理的標準時限（如圖中設定為 60 秒）。若服務人員接單後未在時間內完成，系統將強制執行保護機制：自動**「收回任務」並重新指派，同時將該員的耳機「鎖定」。

2、設計目的：

此設計能有效防止員工「佔單不服務」或因過度忙碌而遺漏需求，透過自動化的監督流程，確保服務動線的流暢性與高效率。

忙碌中超時警告 (秒)

60

超過此時間，任務將被收回，且該耳機會被鎖定。

服務員狀態

SimH2 已鎖定 (超時)

圖 32 設定超時時間設定

圖 33 服務超時已鎖定

(八)、重量感測器部分

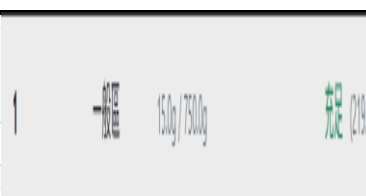
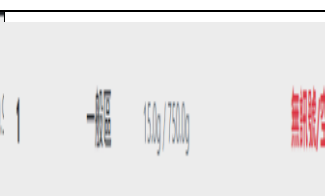
1、功能介紹：

透過物聯網技術解決餐飲業人力痛點，系統整合兩大核心優勢。首先是「智慧耗材監測」，利用重量感測器即時管控庫存。管理者設定單體參數後，系統自動判讀狀態：庫存充足時以綠字顯示，耗盡時則立即發出紅色警示，實現主動補貨通知。其次為「彈性裝置管理」，透過邏輯配對介面，將硬體 ID 與實體桌號解耦。管理者可靈活自定義按鍵功能（如結帳、整理桌面），不僅提升服務分流

精準度，更能快速因應現場併桌或設備更換需求，大幅降低維護成本並優化營運流程。

2、操作方法：

將須感測物放置在重力感測器上方(圖 36 示意)

		
圖 34 先設定筷子單體參數	圖 35 重量高於預設值顯示(充足)	圖 36 重量低於預設值顯示(缺少)
 圖 37 耗材監控		 圖 38 重量感測放置耗材

三、成品說明

整合物聯網 (IoT) 軟硬體技術，旨在解決傳統餐廳噪音干擾與人力調度效率低下的痛點。系統由前端「智慧翻轉方塊」、「耗材監測底座」及後端「中控管理平台」三部分構成，具體操作與運作邏輯如下：

- (一)智慧服務方塊(直覺式需求傳遞) 核心採用 ESP32 微控制器搭配 MPU6050 六軸陀螺儀。方塊六個面依據餐廳常見需求，分別定義為：「點餐」、「結帳」、「清潔」、「加水」、「呼叫服務」及「服務結束(閒置狀態)」。
1. 操作方式：顧客無需揮手或大聲呼喊，僅需將所需服務的文字面翻轉朝上放置即可。
 2. 防誤觸機制：為避免拿取過程中的誤判，系統內建姿態演算法。當偵測到方塊翻轉後保持靜止約 1 秒，確認數值穩定，系統才會判定為有效指令，並透過 Wi-Fi 即時發送至櫃台。

(二) 耗材自動監測（主動式補貨管理） 底座整合重量感測器（Load Cell），專用於放置醬料瓶或餐具筒，解決服務員需巡桌檢查的麻煩。

運作邏輯：系統全時段監控物品重量。當重量高於預設安全值，後台顯示「充足（綠字）」；一旦重量低於門檻（如醬料將盡），系統立即發出「缺乏（紅字）」警示，讓人員能在顧客發現前主動完成補貨。

(三) 中控與人員調度（高效率後台） 所有數據透過 MQTT 協定即時彙整至網頁儀表板。管理者可一覽全場桌號狀態、等待佇列及在線人員。

1. 智慧分流：系統支援「區域路由」，將需求僅推播給負責該區的服務員，避免資訊轟炸。
2. 超時警告：若服務員接單後未在設定時間（如 60 秒）內完成服務，系統將觸發超時警示並重新指派任務，確保服務零延遲。



圖 39 系統成品概況說明

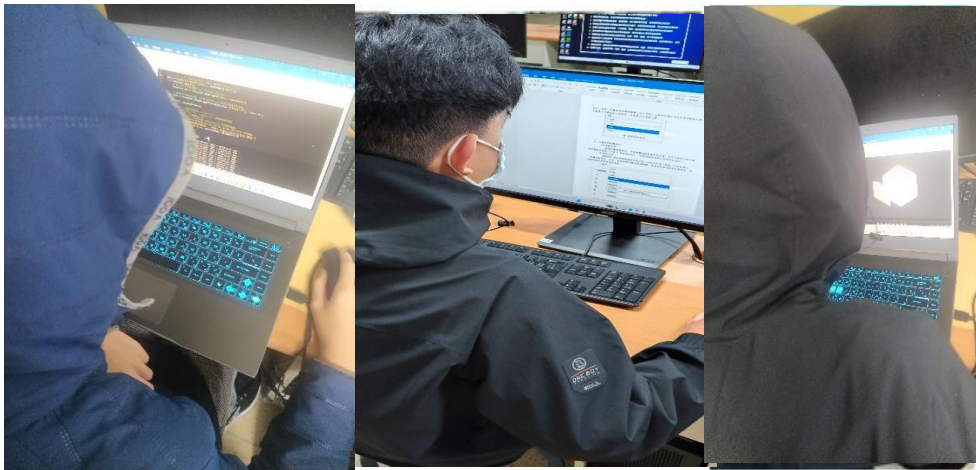
陸、製作歷程說明

一. 心得

這次「智慧餐飲服務系統」的完成過程，對我們來說是一次從理論跨越到實作的艱辛旅程。回顧這段時間，我們將資訊科兩年來所學的程序設計、電路學與網路通訊知識進行了全方位的整合。這不僅僅是把硬體組裝起來，更包含了 ESP32 韌體的燒錄、網頁前後端的架設，以及 MQTT 通訊協定的串接。在專題初期，我們經常面臨「硬體沒壞，但訊號送不到網頁」或是「網頁收到了，但耳機沒反

應」的整合難題，這讓我們深刻體會到物聯網（IoT）系統中，跨裝置通訊的複雜度遠超乎想像。

製作過程中，團隊的分工與溝通是成功的關鍵。我們有人專注於方塊的機構與電路，有人負責網頁邏輯與資料庫，每當遇到技術瓶頸（例如方塊翻轉後的誤判問題），我們必須聚在一起反覆測試，從硬體靈敏度調到軟體演算法，才能找到最佳平衡點。這次的經驗讓我們明白，一個好的產品不能只靠單打獨鬥，而是需要團隊成員發揮各自所長，並在無數次的失敗中尋找解決方案。這段經歷不僅提升了我們的實作技術，更培養了我們面對問題不輕言放棄的精神。



圖(一)

圖(二)

圖(三)

圖(一):撰寫控制程式碼及進行除錯，確保功能運作正常。

圖(二):這是我們在打報告書及找論文和寫報名內容的畫面。

圖(三):操作電腦軟體進行零件建模，及修改設計圖檔的尺寸細節。

二. 結論

本專題整合了 ESP32 微控制器、姿態辨識與網頁端技術，完成了「智慧服務餐桌系統」的開發。我們不僅解決了傳統餐廳呼叫鈴吵雜與人力調度被動的痛點，更透過「翻轉即服務」的直覺設計，驗證了物聯網技術能有效在低成本下實現高效率的應用。透過這次實作，團隊深刻體會到軟硬體整合的挑戰，並學會如何透過數據化管理來優化服務流程，將課堂所學轉化為具體的商業價值。展望未來，我們期望能導入大數據與 AI 分析技術，將系統收集到的服務請求數據（如各時段的熱門需求）轉化為營運洞察，協助業者預測備料與自動化排班。此外，也計畫開發與智慧手錶或現有 POS 系統串接的功能，打造更完整的智慧餐飲生態系，落實真正「無聲、方便、效率」的智慧生活願景。

柒、附錄：

一、作品分工表

參賽學生	工作任務
A	專題報告書、成品製作、拍攝
B	購買專題材料、成品製作
C	程式撰寫、成品製作

二、競賽日志

年	月	日	進度	紀錄	工作分配
11 4	09	02	第一次分組, 找組員	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：2 小時	同學 A：主持討論內容 同學 B：紀錄討論內容 同學 C：上網查資料
11 4	09	09	討論專題主題	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：2 小時	同學 A：主持討論內容 同學 B：紀錄討論內容 同學 C：上網查資料
11 4	09	16	與主任討論專題主題、決定專題主題、尋找材料	地點：實習工場 器材：電腦、紙、筆 時數：3 小時	同學 A：主持討論內容 同學 B：紀錄討論內容 同學 C：上網查資料

11 4	09	23	討論報告書內容、開始 購買材料、開始打報告書	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：2 小時	同學 A：紀錄討論內容 同學 B：購買材料 同學 C：打報告書
11 4	09	30	分配工作、上網查與主 題相關資料	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：2 小時	同學 A：打報告書 同學 B：打報告書 同學 C：上網查與主題 相關資料
11 4	10	14	打報告書(主題與課程之相關性或教學單元之說明、研究設備與材料)、 測試材料	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：2 小時	同學 A：完成初步作品草稿圖 同學 B：打報告書 同學 C：測試材料功能 是否正常
11 4	10	21	實做作品、打報告書(研究方法、研究結果)、編寫程式	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：2 小時	同學 A：實做作品 同學 B：打報告書 同學 C：編寫程式
11 4	11	11	實做作品、打報告書(討論、結論)、編寫程式	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：2 小時	同學 A：實做作品 同學 B：打報告書、實做作品 同學 C：編寫程式

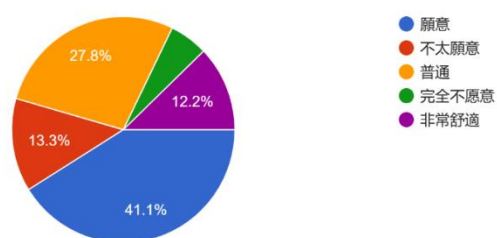
11 4	11	28	實做作品與主任討論、 打報告書(參考資料及其他、附錄)、修改程式	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：5 小時	同學 A：紀錄討論內容 同學 B：打報告書 同學 C：修改程式
11 4	12	26	上台報告與主任討論、 修改程式	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：5 小時	同學 A：紀錄討論內容 同學 B：修改報告書 同學 C：修改程式
11 5	1	5	修改程式	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：5 小時	同學 A：實做作品 同學 B：打報告書、實做作品 同學 C：編寫程式
11 5	1	8	修改程式	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：5 小時	同學 A：紀錄討論內容 同學 B：修改報告書 同學 C：修改程式
11 5	1	19	修改程式 修改報告	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：5 小時	同學 A：紀錄討論內容 同學 B：修改報告書 同學 C：修改程式

11 5	1	30	修改程式 上傳報告	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：5 小時	同學 A：紀錄討 論內 容 同學 B：修改報 告書 同學 C：修改程 式
---------	---	----	--------------	-----------------------------	--

三、問卷調查

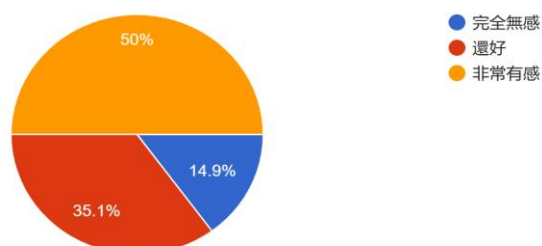
若需等待系統回應 (約 30-60 秒)，你是否仍能接受?

90 則回應



在使用此系統後，您是否覺得減少了需要舉手或大聲呼喚服務生的尷尬感與等待感?

90 則回應



與傳統「舉手呼叫」相比，您認為這套系統能縮短服務生到達桌邊的時間嗎？
90 則回應

